

EXECUTIVE SUMMARY

Mini Class X E-Code HIMIT PENS 2026

Nama Tim: Furina Istri Arkan

Nama Produk: KasKelas

Tema: Power of Ideation: Bridging Creation and Ideation with Technology

1. Latar Belakang

Dalam ekosistem perkuliahan, manajemen keuangan internal kelas atau yang biasa dikenal sebagai uang kas merupakan hal yang sangat krusial untuk mendukung operasional kegiatan mahasiswa. Uang kas ini digunakan untuk berbagai keperluan mendesak, seperti pengadaan alat tulis kelas, fotokopi modul praktikum, hingga dana sosial untuk menjenguk anggota kelas yang sedang sakit. Tanggung jawab pencatatan ini sepenuhnya dibebankan kepada bendahara kelas atau perwakilan mahasiswa (Komting). Namun, pada realitasnya, proses administrasi keuangan ini masih menghadapi kendala besar karena metode pencatatan yang tidak efisien.

Sebagian besar bendahara kelas saat ini masih mengandalkan perangkat kaku seperti Microsoft Excel di laptop atau pencatatan manual di buku fisik. Ketika seorang mahasiswa ingin membayar iuran mingguan dalam nominal kecil (misalnya Rp5.000), bendahara sering kali menunda pencatatan karena keengganan untuk membuka laptop, menyalakan perangkat, dan mencari baris data yang sesuai di tengah padatnya aktivitas kuliah. Penundaan pencatatan yang berulang ini memicu berbagai masalah serius, seperti data transaksi yang terlupakan, selisih saldo di akhir bulan, serta kesulitan dalam melacak rekam jejak mahasiswa yang menunggak iuran.

Berangkat dari tantangan operasional harian tersebut, proyek KasKelas ini diinisiasi. Proyek ini memfokuskan diri pada pengembangan sebuah aplikasi berbasis web yang ringan dan responsif (mobile-first approach). Dengan memanfaatkan teknologi web sederhana, KasKelas hadir sebagai jembatan digital yang mengubah proses administrasi keuangan kelas yang tadinya lambat dan kaku menjadi instan, transparan, dan dapat diakses langsung dari ponsel pintar bendahara kapan saja dan di mana saja.

2. Permasalahan yang Diangkat

Secara spesifik, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang dirasakan langsung oleh pengelola kelas:

- Friksi Pencatatan Real-Time: Penggunaan laptop dan software spreadsheet konvensional dinilai terlalu berat dan memakan waktu untuk mencatat transaksi mikro (nominal kecil) secara langsung di area kampus.
- Tingginya Risiko Human Error: Penundaan input data menyebabkan hilangnya rekam jejak pembayaran, memicu salah hitung nominal saldo, dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara anggota kelas.
- Sulitnya Melacak Tunggakan: Bendahara harus memeriksa baris-baris Excel satu per satu untuk mengetahui siapa saja mahasiswa yang belum membayar iuran pada minggu berjalan, yang memakan waktu dan tenaga.

3. Solusi yang Ditawarkan

Aplikasi web KasKelas hadir sebagai solusi menyeluruh dengan menyederhanakan sistem pembukuan kas kelas menjadi aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang dinamis. Solusi ini menawarkan efisiensi operasional mutlak melalui akses web browser yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, sehingga bendahara kelas dapat mencatat iuran dalam hitungan detik sesaat setelah menerima uang dari mahasiswa. Sistem ini secara otomatis mengkalkulasi seluruh arus kas masuk dan keluar secara tersentralisasi, menghilangkan kebutuhan akan perhitungan manual, serta menyajikan transparansi data keuangan secara real-time.

4. Gambaran Produk

KasKelas dirancang dengan alur kerja yang sangat intuitif dan cepat. Bendahara kelas cukup membuka tautan aplikasi melalui browser ponsel mereka. Pada halaman beranda, sistem langsung menampilkan ringkasan keuangan terkini. Ketika ada mahasiswa yang membayar iuran, bendahara hanya perlu menekan tombol input, memilih nama mahasiswa dari daftar drop-down yang tersedia, menentukan minggu iuran, dan memasukkan nominalnya. Begitu tombol simpan ditekan, backend sistem akan memperbarui database, menghitung ulang saldo kas, dan memperbarui daftar analitik mahasiswa yang belum membayar pada minggu tersebut secara otomatis tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman secara kaku.

5. Fitur Utama

Untuk memastikan aplikasi ini berdaya guna tinggi namun tetap sederhana, pengembangan difokuskan pada empat fitur fundamental berikut:

Fitur Utama	Deskripsi Fungsional
Manajemen Anggota Kelas	Fungsi CRUD penuh untuk mengelola daftar mahasiswa (Nama dan NIM) agar sinkron dengan daftar drop-down saat input transaksi.
Pencatatan Pemasukan (Iuran)	Formulir entri cepat untuk mencatat pembayaran mingguan mahasiswa yang dilengkapi pencatatan otomatis tanggal transaksi (timestamp).
Log Pengeluaran Kas	Modul pencatatan dana keluar untuk keperluan operasional kelas lengkap dengan kolom keterangan belanja, nominal, dan tanggal pengeluaran.
Dashboard Analitik & Saldo	Panel ringkasan otomatis yang menghitung saldo akhir (Pemasukan - Pengeluaran) serta menampilkan daftar mahasiswa yang menunggak iuran secara real-time.

6. Antarmuka Produk (UI/UX)

Konsep visual dari KasKelas mengusung prinsip *clean, minimalist, and mobile-first design*. Antarmuka dirancang sedemikian rupa agar elemen navigasi berukuran proporsional untuk sentuhan jari pada layar ponsel pintar. Dominasi warna menggunakan palet warna profesional yang menenangkan, seperti kombinasi abu-abu sangat muda untuk latar belakang, biru tua (#1a365d) untuk teks header, dan biru aksen (#2b6cb0) untuk tombol tindakan utama. Grid data keuangan disajikan dengan kontras tinggi untuk memastikan angka saldo dapat dibaca dengan sangat jelas di bawah pencahayaan apapun, dilengkapi dengan feedback visual berupa notifikasi pop-up yang halus setiap kali transaksi berhasil disimpan.